GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE · UNIDAD 2

Instrumentos F-08 a F-14

Gestión de configuración del software · Maestría en Ingeniería de Software, Universidad de La Sabana

Estos siete formatos preparan la Actividad 2. Se llenan en grupo, en orden, sobre el mismo sistema de la Unidad 1. **No se suben a la plataforma**: son el borrador de las secciones del documento o del README.

Formato	Qué prepara	Sección del documento
F-08 Inventario de ítems de configuración	Qué se controla, por qué y quién responde	1
F-09 Identificación y versionado	Nombres, versiones, ramas permanentes e identificación de artefactos	2
F-10 Líneas base	Puntos de referencia aprobados y cómo se marcan	3
F-11 Control de cambios	El proceso, la solicitud de cambio y la autoridad según el riesgo	4
F-12 Matriz de trazabilidad	Del motivo de un cambio a la versión y la prueba	5
F-13 Roles y modelo de gestión de configuración	Quién hace qué, con qué herramientas, y qué riesgo resuelve cada decisión	6
F-14 Verificación previa	Que la estrategia esté completa, sea coherente y se pueda implementar	Antes de entregar

PUNTO DE PARTIDA

Tengan a mano el F-06 de la Unidad 1. Cada decisión de esta unidad debería responder a alguno de esos riesgos, y el F-13 lo hace explícito.

Inventario de ítems de configuración F-08

Un ítem de configuración es cualquier artefacto cuyo cambio puede afectar el comportamiento o la reproducibilidad del sistema. Si el sistema está en Git, `herramientas/configuracion.py inventario` produce `inventario_ci.csv` con una categoría sugerida para cada archivo; la decisión se toma aquí.

ID	Ítem (ruta o nombre)	Categoría	Por qué es ítem de configuración	Responsable	Dónde vive	Línea base

Lo que vive fuera del repositorio

Elemento	Dónde vive y cómo se controla	Responsable
Artefactos entregados (paquetes, imágenes)		
Secretos y credenciales		
Configuración de la plataforma (permisos, ramas protegidas, entornos)		
Datos y esquemas de base de datos		
Tickets, solicitudes de cambio y sus vínculos		

Qué se decidió no controlar y por qué (archivos generados, cachés, entornos locales)	

Identificación y versionado F-09

Convención de identificadores de los ítems (ejemplo: CI-COD-01 para código, CI-CFG-01 para configuración)	
Esquema de versiones del sistema y qué significa cada número	
Formato de las etiquetas en Git (con o sin prefijo, anotadas o ligeras)	
Ramas permanentes y para qué sirve cada una	
Dónde declara el sistema su propia versión y cómo se mantiene igual a la etiqueta	
Cómo se identifica un artefacto entregado (nombre, versión, hash)	
Convención de mensajes de commit y de nombres de ramas de trabajo	

El esquema de versiones se profundiza en la Unidad 3 con el versionamiento semántico. Aquí basta con que sea explícito y consistente.

Líneas base F-10

Una línea base es un conjunto de ítems en un estado acordado, revisado y aprobado. A partir de ella, todo cambio pasa por el control de cambios.

Línea base	Evento que la establece	Ítems que incluye (F-08)	Quién aprueba	Cómo se marca	Cómo se reconstruye

UNA BUENA LÍNEA BASE

- Tiene nombre y fecha.
- Dice qué ítems incluye y en qué versión.
- Se sabe quién la aprobó.
- Otra persona puede reconstruirla y obtener exactamente lo mismo.

```
git tag -a v1.0.0 -m "Línea base de entrega 1.0.0, aprobada por <rol>"
git show v1.0.0          # quién, cuándo y qué incluye
git switch --detach v1.0.0   # reconstruir el estado exacto
```

Control de cambios F-11

Clases de cambio y autoridad

Clase	Cuándo aplica	Quién decide	Qué se exige antes de integrar
Menor			
Normal			
Urgente			

Flujo

Paso	Qué pasa en su sistema y con qué herramienta	Responsable
Solicitud		
Análisis de impacto		
Decisión		
Implementación y verificación		
Registro y cierre		

Solicitud de cambio

Identificador y fecha	
Solicitante	
Descripción y motivo	
Tipo de mantenimiento (correctivo, adaptativo, perfectivo, preventivo)	
Ítems de configuración afectados (IDs del F-08)	
Impacto y riesgo	

Clase de cambio y decisión (aprobado, rechazado, aplazado), quién y cuándo	
PR, commits y versión en que quedó	

Matriz de trazabilidad F-12

Se llena con dos o tres cambios reales del sistema, para probar que la cadena funciona. Si el sistema tiene historia, `herramientas/configuracion.py traza` mide cuánto se puede rastrear hoy.

Motivo (requisito o issue)	Solicitud o PR	Commits	Ítems afectados	Versión o línea base	Prueba	Dónde se rompe la cadena

Vínculo	Dónde vive (Git, plataforma, otro) y qué pasa si se cambia de plataforma
Motivo → solicitud	
Solicitud → commits	
Commits → versión	
Versión → prueba	

Roles y modelo de gestión de configuración F-13

Rol	Persona del grupo	Responsabilidades
Responsable de configuración		
Autoridad de cambios		
Desarrolladores		
Responsable de entregas		

Herramientas (repositorio, gestor de tickets, CI, repositorio de artefactos)	
Dónde quedan escritos los roles (README, CODEOWNERS, otro)	
Cómo se registra el estado: qué versión de cada ítem está en cada línea base	
Cómo y cuándo se audita que lo entregado coincide con lo aprobado	

Decisiones y riesgos de la Unidad 1

Riesgo del F-06	Decisión de la estrategia que lo atiende

Verificación previa a la entrega F-14

Verificación	Sí / No
El inventario incluye configuración, construcción, pipelines y lo que vive fuera del repositorio, no solo código	
Cada ítem tiene identificador, responsable y línea base	
El esquema de versiones y las ramas permanentes están definidos	
Cada línea base dice qué incluye, quién la aprueba, cómo se marca y cómo se reconstruye	
El control de cambios distingue clases según el riesgo y dice quién decide en cada una	
La trazabilidad se probó con cambios reales y se dice dónde vive cada vínculo	
Cada rol tiene dueño y los roles quedan escritos en el repositorio	
Cada riesgo de cambios no controlados del F-06 tiene una decisión que lo atiende	
La estrategia se puede implementar en Git en la Unidad 3	
El documento tiene de 8 a 10 páginas, o es un README.md completo, y cita con norma APA 7	